



Hochschule
Zittau/Görlitz

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Web Engineering 3

Lehrplan

Christopher-Manuel Hilgner

Fakultät Elektrotechnik/Informatik

Inhaltsverzeichnis

1. Informationen	3
1.1. Zeiten	3
2. Lehrveranstaltungsübersicht	4
3. Glossar	7
Quellenverzeichnis	8

1. Informationen

Gültigkeit	Wintersemester 2026/2027
Unterrichtsform	Hybrid
Code	204400
Modul	Web Engineering 3
ECTS	5
Prüfung	Prüfungsleistung als Beleg (PB)
Dozent	Christopher-Manuel Hilgner
E-Mail	christopher-hilgner@proton.me

1.1. Zeiten

Vorlesungsraum	
Seminarraum	
Onlineraum	https://jitsi.hszg.de/we3
Zeiten	

2. Lehrveranstaltungsübersicht

#	Datum	Vorlesung	Seminar
01	09.10.2026	Organisation & Prüfungsanforderungen; Grundbegriffe (Client/Server, API, REST, MVC, DTO, CRUD, ORM); Full-Stack-Struktur; Datenbank-Überblick; Backend-Überblick (Spring Boot, Kotlin); Frontend-Überblick (SvelteKit, TailwindCSS, Vite); Containerisierung-Überblick; Git-Grundlagen;	-
02	16.10.2026	Spring-Komponentenmodell; Entity; Repository; Controller; Service; DTO; Mapper	Todo-REST-API aufbauen: Entity, Repository, Controller (GET/POST), Service; optional PUT/DELETE; Test über Swagger UI
03	23.10.2026	HTTP-Requests & -Responses; HTTP-Methoden; Inversion of Control; Dependency Injection; IoC-Container; Spring Framework; Spring Beans; Singleton- & Prototype-Pattern	PUT/DELETE für Todos abschließen; Backend um User-Entity erweitern; DTOs & Mapper; vollständiger CRUD-Controller & Service
04	30.10.2026	Spring-Anwendungskontext; Ablauf in der Spring-Anwendung; Entity & Repository (Wiederholung); POST-Requests in Spring	User-Entity, DTOs, Mapper, Repository, Service und vollständigen CRUD-Controller implementieren
05	06.11.2026	Spring Data JPA; Spring-Konfiguration (application.yml, Profile); Einführung Docker (Dockerfile, Compose); Prüfungs-/Projektanforderungen	Entity-Relationen (User ↔ Todo, Many-to-One); Spring-PostgreSQL-Konfiguration; Docker Compose für PostgreSQL
06	13.11.2026	Spring Testing-Überblick; Unit Tests (JUnit 5, Mockito); Integrationstests (@SpringBootTest, MockMvc); Projektbeispiele (Finanzapp, Notensoftware, externe APIs)	Backend-Tests schreiben

#	Datum	Vorlesung	Seminar
07	20.11.2026	Error Handling in Spring (@ControllerAdvice, eigene Fehlermodelle, HTTP-Statuscodes); API-Dokumentation (OpenAPI, Swagger/Scalar)	Error Handling in der Todo-App; Spring-Anwendung als Container bauen & starten
08	27.11.2026	SvelteKit vertieft: Routing, Layouts, Load Functions; client- vs. serverseitiges Data Fetching; Formulare & Validierung; State Management (Stores); API-Fehler- & Ladezustände; Komponentenkomposition (Tailwind, shadcn-svelte)	Todo-List-Frontend erweitern: CRUD-UI an alle API-Endpunkte anbinden
09	04.12.2026	Authentifizierung vs. Autorisierung; Passwort-Hashing; JWT & Refresh Tokens; Spring Security; CORS, CSRF, Security Headers; RBAC; optional OAuth2/OIDC-Überblick	Login & Registrierung; geschützte API- und Frontend-Routen
10	11.12.2026	JPA-Relationen vertieft (One-to-Many, Many-to-Many, Cascade, Fetch-Typen); @Transactional; Datenbankmigrationen (Flyway/Liquibase); Query-Optimierung (N+1, Pagination)	Mehrschichtiges Domänenmodell mit Migrationen und transaktionalen Services
11	18.12.2026	Externe API-Integration; BFF mit SvelteKit; Resilience (Timeouts, Retries, Circuit Breaker); optional asynchrone Verarbeitung (Queues/Events); GraphQL als REST-Alternative (Überblick)	Öffentliche externe API integrieren (z. B. Wetter, Flüge)
12	25.12.2026	Testing-Pyramide; Testcontainers für PostgreSQL; API-/Contract-Tests (REST Assured); Frontend-Komponententests (Vitest); E2E-Tests (Cypress/Playwright); Testdaten-Management	E2E-Testsuite gegen laufenden Docker-Compose-Stack

#	Datum	Vorlesung	Seminar
13	01.01.2027	Production Docker (Multi-Stage-Builds, Health Checks); Docker-Compose-Netzwerke & Secrets; Reverse Proxy (Nginx/Caddy); CI/CD mit GitHub Actions; strukturiertes Logging & Health Endpoints; Umgebungstrennung (Dev/Prod-Profile)	Vollständiger Production-Compose-Stack; einfache CI-Pipeline (Build + Test bei Push)
14	08.01.2027	Architektur-Review: Schichten- vs. Hexagonal-Architektur; Modular Monolith vs. Microservices; nicht-funktionale Anforderungen; Caching & Rate Limiting; Frontend-Performance (Core Web Vitals); Fehlerbehandlung & Graceful Degradation	Projektarchitektur refaktorisieren oder erweitern; Designentscheidungen für den Beleg dokumentieren
15	15.01.2027	Prüfungsvorbereitung & Q&A; Projektkomplexitätsstufen; Aufbau von Präsentation & Beleg; optionale Vertiefungsthemen (WebSockets, File Upload, i18n, Barrierefreiheit, AI/LLM-Backend-Integration)	Abschlussarbeit am Projekt; Probedurchläufe der Präsentation

3. Glossar

Quellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis